Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC)

Fases Clásicas y Estándares (IEEE 1074)

por Martin Alejandro García

Made with GAMMA

Concepto del SDLC

¿Qué es el SDLC?

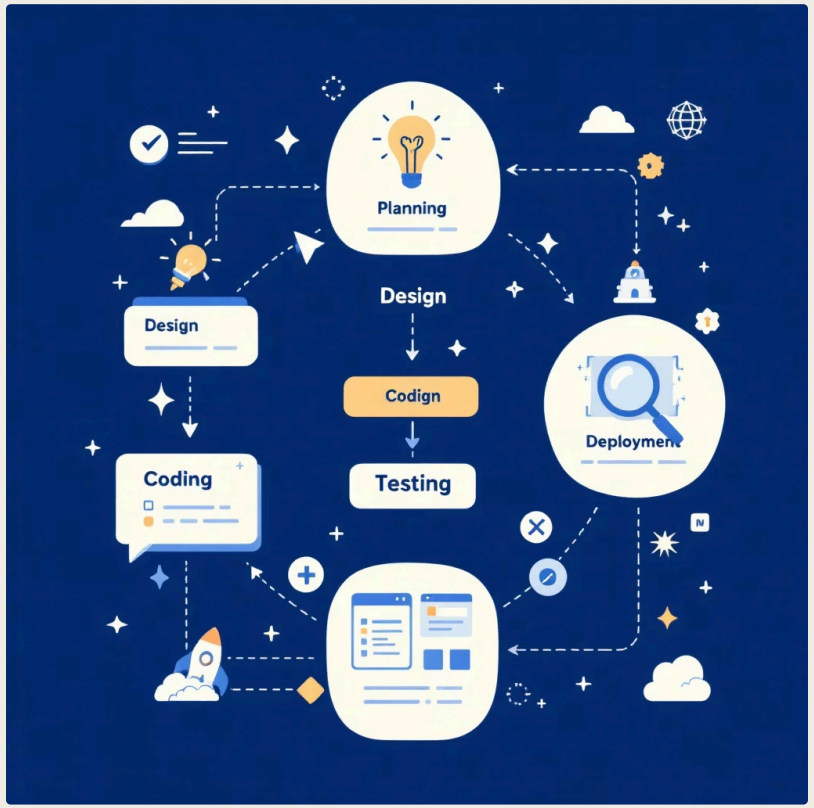
El Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC) es un **modelo conceptual** que estructura y describe las etapas secuenciales necesarias para desarrollar un proyecto de software exitoso.

Enfoque Clásico

Requiere la finalización rigurosa de cada fase antes de avanzar a la siguiente, garantizando control y trazabilidad del proceso.

Estándar IEEE 1074

Guía reconocida internacionalmente para la gestión, control y mejora continua de los procesos del ciclo de vida del software.



Made with GAMMA

Fase 1: Planificación (Inicio)

Objetivo Principal

Establecer los fundamentos y el alcance inicial del proyecto de software.

Actividades Clave

Definición precisa de las restricciones del proyecto: **Costo**, **Tiempo** y **Alcance/Calidad**.

Entregable

Plan de proyecto de alto nivel que orienta todas las fases subsecuentes.

Made with GAMMA

Estudio de Viabilidad (Feasibility Study)

Determinar la factibilidad del proyecto antes de invertir recursos significativos es crítico para el éxito.

Viabilidad Técnica

¿Disponemos de la tecnología, herramientas y capacidades técnicas necesarias para implementar la solución?

Viabilidad Económica

Análisis de costos versus beneficios. ¿El retorno de inversión (ROI) justifica el proyecto?

Viabilidad Operacional

¿La organización puede operar, mantener y adoptar efectivamente el sistema propuesto?

Viabilidad Legal/Ética

¿Cumple con regulaciones, normativas y estándares éticos aplicables al contexto del proyecto?

Made with GAMMA

Fase 2: Análisis de Requisitos

El 'QUÉ' del Sistema

Foco de la Fase

Descubrimiento, extracción y documentación exhaustiva de las necesidades reales del cliente y usuarios finales.

Documentación Clave

Especificación de Requisitos de Software (ERS), elaborada según el estándar IEEE 830 para garantizar claridad y completitud.

Esta fase establece el *contrato* entre desarrolladores y cliente sobre lo que el sistema debe hacer.

Made with GAMMA

Tipos y Características de Requisitos

Requisitos Funcionales

Describen el **comportamiento específico** del sistema.

Ejemplo: El usuario debe poder iniciar sesión con credenciales válidas.

Requisitos No Funcionales

Especifican **características de calidad**: desempeño, seguridad, usabilidad, escalabilidad.

Ejemplo: El sistema debe responder en menos de 2 segundos.

Características de un Requisito de Calidad

01

No Ambiguo

Una sola interpretación posible, sin vaguedades.

02

Consistente

Sin contradicciones con otros requisitos.

03

Completo

Cubre todos los aspectos necesarios del comportamiento.

04

Medible/Verificable

Se puede comprobar objetivamente su cumplimiento.

Made with GAMMA

Fase 3: Diseño

El 'CÓMO' del Sistema

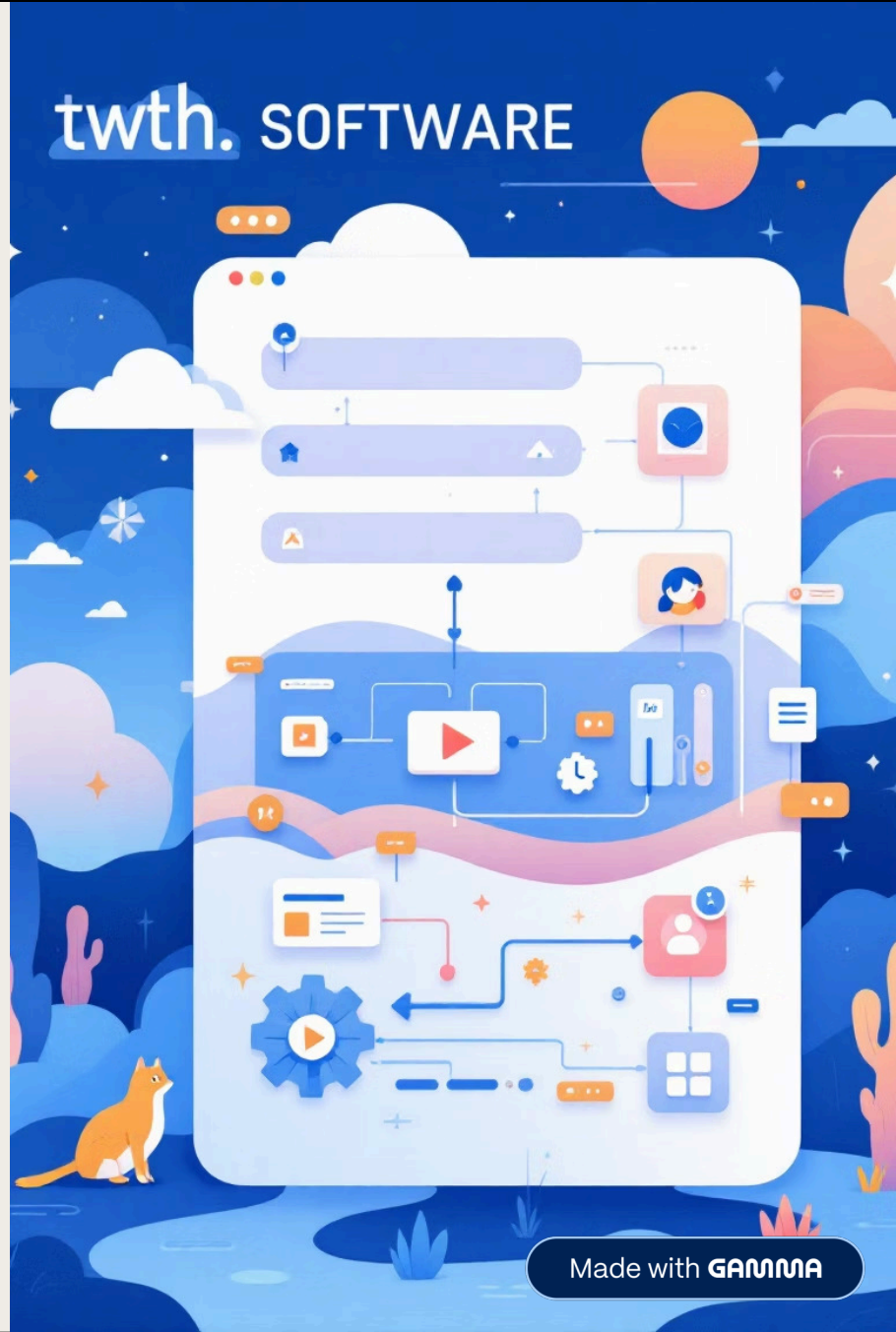
La fase de diseño marca la **transición crítica** desde las necesidades del cliente (*qué* hacer) hacia la solución técnica concreta (*cómo* hacerlo).

Diseño de Alto Nivel (Arquitectura)

Define los **componentes principales** del sistema y sus interrelaciones. Ejemplos: arquitectura de microservicios, patrón tres capas (presentación, lógica, datos).

Diseño de Bajo Nivel (Detalle)

Especifica estructuras de datos internas, algoritmos y lógica detallada a nivel de **clase y función**.



Fases 4 y 5: Implementación y Pruebas

Fase 4: Implementación

Traducción del diseño detallado en **código fuente ejecutable**.

Punto Crítico

En modelos clásicos, la codificación solo inicia cuando el diseño está completamente aprobado.

- Uso de estándares de codificación
- Control de versiones (Git)
- Revisiones de código (code reviews)

Fase 5: Pruebas

Aseguramiento de la Calidad mediante procesos sistemáticos de verificación y validación.

Verificación vs. Validación

- **Verificación:** ¿Estamos construyendo el producto correctamente?
- **Validación:** ¿Estamos construyendo el producto correcto?

Made with GAMMA

Niveles de Pruebas y Despliegue

Niveles de Prueba Fundamentales

1. **Pruebas Unitarias**
   Verificación de componentes individuales (funciones, métodos, clases).
2. **Pruebas de Integración**
   Validación de la interacción entre módulos o subsistemas.
3. **Pruebas de Sistema**
   Evaluación del sistema completo en un entorno controlado.
4. **Pruebas de Aceptación (UAT)**
   Validación final por el cliente en condiciones reales de operación.

Fase 6: Despliegue

Instalación y puesta en producción del software en el entorno operativo del usuario final. Incluye migración de datos, capacitación y documentación de usuario.

Made with GAMMA

Fase 7: Mantenimiento

La Fase Más Larga y Costosa

El mantenimiento inicia inmediatamente después de la entrega del software y puede extenderse durante años, representando típicamente el **60-80%** del costo total del ciclo de vida.

Mantenimiento Correctivo

Corrección de errores y fallos detectados durante la operación del sistema.

Mantenimiento Adaptativo

Modificaciones por cambios externos: nuevas leyes, regulaciones o entornos tecnológicos.

Mantenimiento Perfectivo

Mejoras en funcionalidad existente o adición de nuevas características solicitadas por usuarios.

Mantenimiento Preventivo

Mejora del código interno, refactorización y optimización para prevenir problemas futuros.

Made with GAMMA